

Trabajo Práctico – Grupo 9

Gestor de Listas de Compras

Tercera Entrega: Implementación de Interfaz Móvil

Nombre de grupo: YASL (Yet Another Supermarket List)

Arcodaci, Tiziano (64637)

`tarcodaci@itba.edu.ar`

Fumagalli, Teo (66048)

`tfumagalli@itba.edu.ar`

Lee, Sebastián Nicolás (64675)

`slee@itba.edu.ar`

Pizzuto Beltran, Lorenzo (64123)

`lpizzutobeltran@itba.edu.ar`

Profesores

Gonzalo Matías Dolagaratz

Malena Banfi

Lucas Fleischer

Carlos Emiliano Vilas

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

Materia: Interacción Hombre-Computador (HCI)

Fecha de entrega: 16/11/2025

Índice

1. Introducción	1
2. Requisitos funcionales y no funcionales implementados	1
2.1. Requisitos funcionales	1
2.1.1. RF1. Registrar Cuenta	1
2.1.2. RF2. Verificar Cuenta	2
2.1.3. RF3. Modificar Contraseña	3
2.1.4. RF4. Iniciar y Cerrar Sesión	4
2.1.5. RF5. Gestionar Perfil	5
2.1.6. RF6. Gestionar Productos	6
2.1.7. RF7. Gestionar Listas de Compras	6
2.1.8. RF8. Gestionar Productos en Listas de Compras	7
2.1.9. RF9. Compartir Listas de Compras	8
2.1.10. RF10. Categorizar Productos	9
2.1.11. RF11. Marcar Productos como Adquiridos	10
2.1.12. RF12. Recuperar Contraseña	11
2.1.13. RF14. Marcar Listas de Compras como Recurrentes.	12
2.2. Requisitos no funcionales	12
2.2.1. RNF1. Localización	12
2.2.2. RNF2. Barra de Aplicación	13
2.2.3. RNF3. Personalización	13
2.2.4. RNF4. Factor de Forma	13
2.2.5. RNF5. Orientación	14
2.2.6. RNF6. Compatibilidad Android	14
3. Decisiones de usabilidad durante la implementación	15
3.1. Diferencias respecto a los prototipos	15
3.2. Justificación del diseño gráfico	15
3.2.1. Paleta de colores	15
3.2.2. Tipografía	15
3.2.3. Iconografía	16
3.3. Justificación haciendo referencia a los temas de la materia	16
3.4. Justificación haciendo referencia a los modelos de Personas	16
3.5. Justificación haciendo referencia a las sugerencias de los docentes	17
4. Conclusiones	17
Anexos	I

1. Introducción

Este informe documenta la implementación de la interfaz móvil del gestor colaborativo de listas de compras, completando el desarrollo iniciado en las entregas anteriores. El trabajo se centra en traducir los prototipos móviles y las decisiones de diseño en una aplicación Android funcional, manteniendo los principios de usabilidad establecidos y respondiendo a las necesidades identificadas en los modelos de persona.

La implementación abarca los requisitos funcionales básicos (registro, autenticación, gestión de listas y productos, compartir listas) y los requisitos no funcionales específicos de la plataforma Android, incluyendo compatibilidad con diferentes factores de forma, orientaciones de pantalla y localización.

El desarrollo se realizó utilizando Kotlin como lenguaje de programación, Jetpack Compose para la interfaz de usuario y siguiendo los lineamientos de Material Design 3 para Android.

Las instrucciones para instalar y ejecutar la aplicación en dispositivos Android se incluyen en el Anexo A.

2. Requisitos funcionales y no funcionales implementados

2.1. Requisitos funcionales

A continuación se detallan los requisitos funcionales implementados en esta entrega:

2.1.1. RF1. Registrar Cuenta

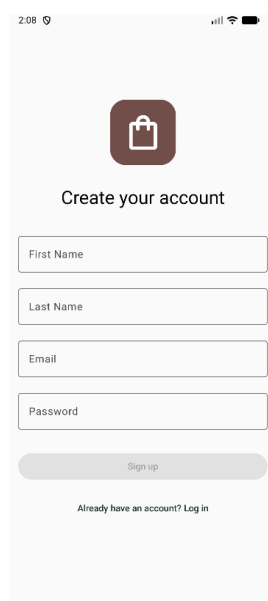


Figura 1: Página de registrar cuenta

La pantalla de registro permite al usuario crear una cuenta nueva ingresando nombre, apellido, correo electrónico y contraseña. Se optó por un diseño simple y directo, con campos claramente etiquetados y un ícono identificatorio de la aplicación en la parte superior. El botón de registro mantiene alto contraste para dirigir la atención del usuario una vez completados los campos. Se incluye un enlace visible hacia la pantalla de inicio de sesión para quienes ya poseen cuenta, evitando que deban retroceder mediante navegación del sistema. Los mensajes de error aparecen entre los campos y el botón principal, manteniendo proximidad con el contexto del error.

Esta pantalla no había sido previamente prototipada, pero mantuvo un diseño coherente con la de inicio de sesión, de la cual sí se había realizado un prototipo.

2.1.2. RF2. Verificar Cuenta

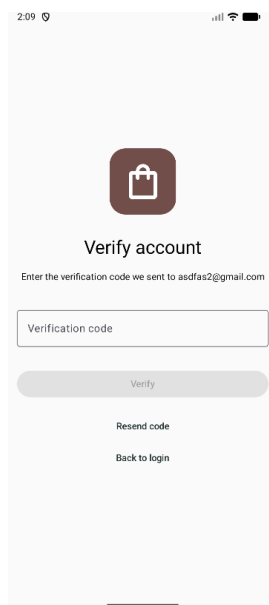


Figura 2: Página de verificar cuenta

Luego del registro, el sistema solicita verificación mediante código enviado al correo electrónico proporcionado. La pantalla de verificación presenta un campo único para ingresar el código, manteniendo la simplicidad visual establecida en las otras pantallas de autenticación. Se incluyen dos enlaces: uno para reenviar el código en caso de no recibirlo, y otro para volver al inicio de sesión. Una vez verificada exitosamente la cuenta, el sistema redirige automáticamente al login para que el usuario pueda acceder con sus credenciales. Al igual que la pantalla de registro, no se contaba con un prototipo de esta pantalla, pero su diseño siguió el mismo estilo que aquél plasmado en la pantalla de inicio de sesión.

2.1.3. RF3. Modificar Contraseña

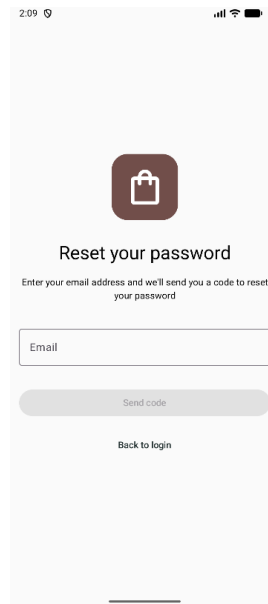


Figura 3: Página de modificar contraseña

Desde la sección de perfil, el usuario puede modificar su contraseña ingresando la actual, la nueva y su confirmación. La validación verifica que la contraseña actual sea correcta y que ambas contraseñas nuevas coincidan antes de permitir el cambio. Los mensajes de error son específicos, indicando si la contraseña actual es incorrecta o si las contraseñas nuevas no coinciden. Una vez completado exitosamente el cambio, el sistema redirige automáticamente al perfil y muestra confirmación del éxito de la operación.

Esta pantalla no había sido prototipada.

2.1.4. RF4. Iniciar y Cerrar Sesión



Figura 4: Prototipo de página de iniciar sesión

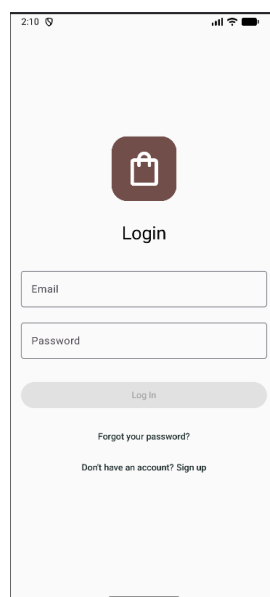


Figura 5: Página de iniciar sesión

La pantalla de inicio de sesión mantiene un diseño minimalista, concentrando la atención del usuario en el ingreso de credenciales. Los campos de correo y contraseña ocupan posición central, con el botón de inicio de sesión en alto contraste para dirigir la acción principal. Se incluyen enlaces hacia registro y recuperación de contraseña sin competir visualmente con la acción principal. El cierre de sesión se realiza desde la pantalla de perfil, redirigiendo al usuario de vuelta a esta pantalla de login.

A continuación se muestra el prototipo móvil de esta pantalla que había sido realizado para la primera entrega.

Como se puede observar, la implementación se condice con el prototipo móvil.

2.1.5. RF5. Gestionar Perfil

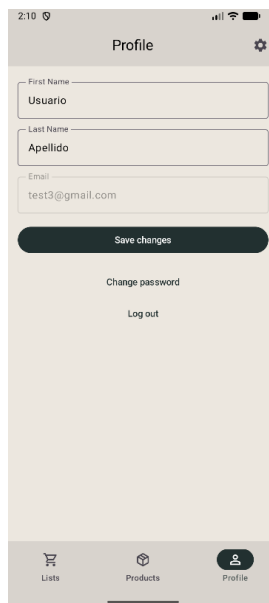


Figura 6: Página de gestionar perfil

La pantalla de perfil permite al usuario visualizar y editar su información personal: nombre y apellido. El correo electrónico se muestra pero no es editable, manteniendo la consistencia de la identidad del usuario. Se optó por mostrar los datos actuales precargados en los campos de texto, evitando que el usuario deba recordar su información actual. Los cambios se confirman mediante mensajes de retroalimentación inmediata que aparecen tras guardar exitosamente. Se incluyen botones para cambiar la contraseña y cerrar sesión, manteniendo estas acciones accesibles pero separadas visualmente de la edición del perfil.

Esta pantalla no había tenido prototipo.

2.1.6. RF6. Gestionar Productos

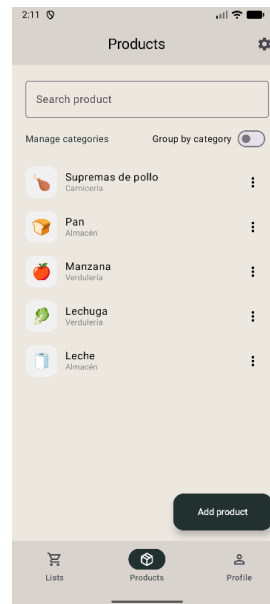


Figura 7: Página de gestionar productos

La página de gestionar productos permite agregar productos en la cuenta del usuario para que pueda usarlas luego en sus listas. También permite el manejo de categorías. Esta pantalla no había tenido prototipo.

2.1.7. RF7. Gestionar Listas de Compras

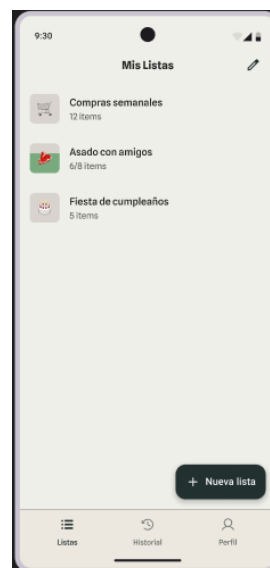


Figura 8: Prototipo de página de gestionar listas de compras

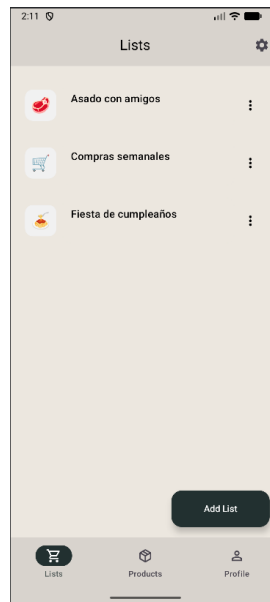


Figura 9: Página de gestionar listas de compras

Esta página permite visualizar las listas de compras del usuario. Se puede ver que se mantuvo el diseño del prototipo, excluyendo el contador de productos, igual que en la versión web del TP2.

2.1.8. RF8. Gestionar Productos en Listas de Compras

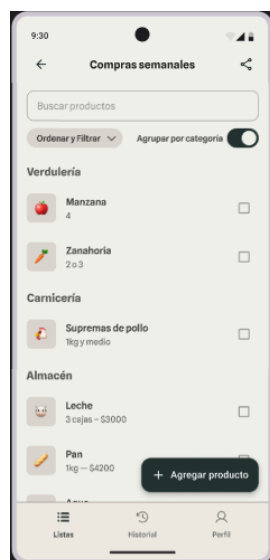


Figura 10: Prototipo de gestionar productos en listas de compras

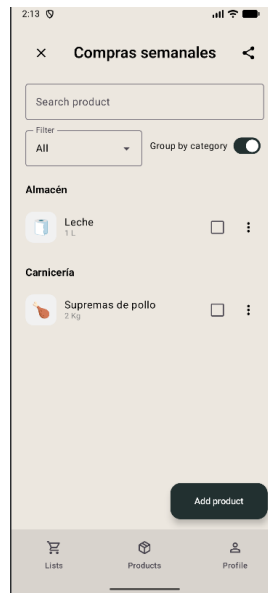


Figura 11: Página de gestionar productos en listas de compras

Esta página permite gestionar los productos de una lista de compra en particular, como también compartir y marcar productos como adquiridos. Se puede ver que se mantuvo el diseño del prototipo.

2.1.9. RF9. Compartir Listas de Compras

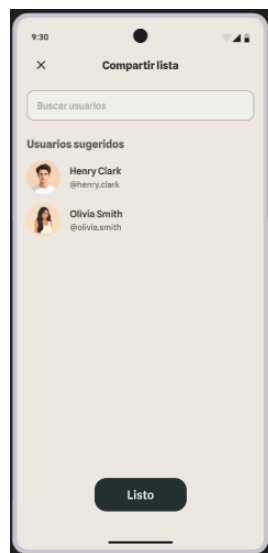


Figura 12: Prototipo de página de compartir listas de compras

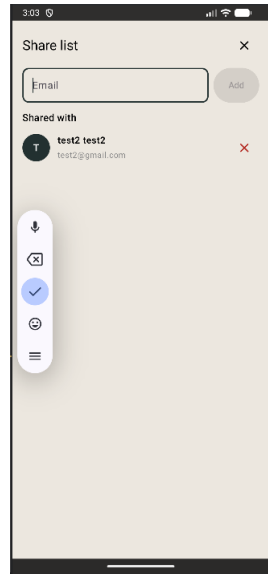


Figura 13: Página de compartir listas de compras

Esta página permite gestionar las personas con las cuales se comparte una lista en particular. Se puede pulió ligeramente la UI respecto al prototipo.

2.1.10. RF10. Categorizar Productos

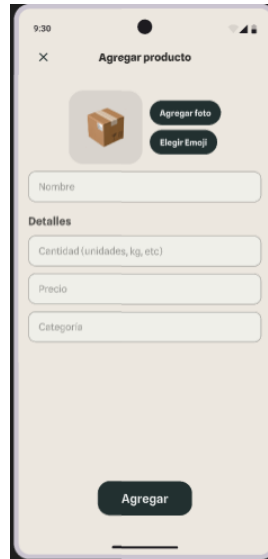


Figura 14: Prototipo de página de agregar producto (categorizando)

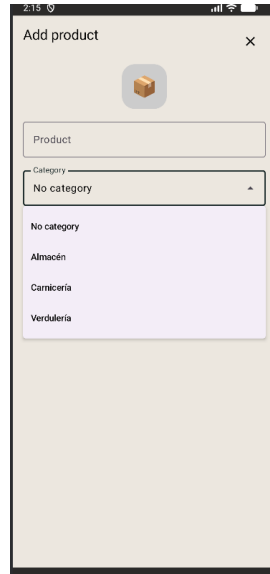


Figura 15: Página de agregar producto (categorizando)

Esta página representa la creación de un nuevo producto, especificando su categoría. Comparado al prototipo, se redujeron los campos de información.

2.1.11. RF11. Marcar Productos como Adquiridos

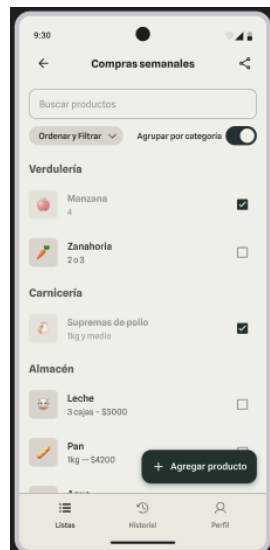


Figura 16: Prototipo de página de marcar productos como adquiridos

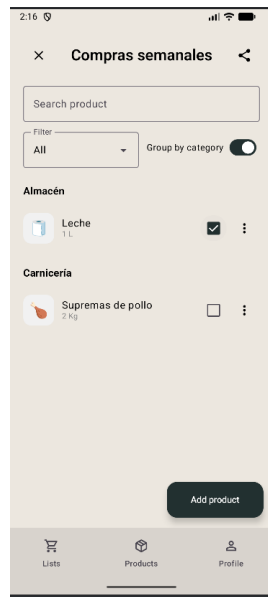


Figura 17: Página de marcar productos como adquiridos

Nuevamente, esta es la página que permite gestionar los productos de una lista en particular, incluyendo marcar productos como adquiridos. Se puede observar que se mantuvo el diseño del prototipo.

2.1.12. RF12. Recuperar Contraseña

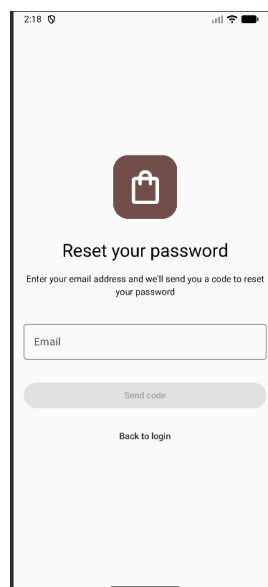


Figura 18: Página de recuperar contraseña

La funcionalidad de recuperación de contraseña se activa desde la pantalla de inicio de sesión mediante un enlace claramente visible. El usuario ingresa su correo electrónico y el sistema envía un código de verificación. Un mensaje de confirmación informa sobre el

envío exitoso del código, y luego el sistema redirige automáticamente a la pantalla de restablecimiento de contraseña.

En la pantalla de restablecimiento, el usuario ingresa el código recibido, la nueva contraseña y su confirmación. Se valida que ambas contraseñas coincidan antes de proceder. Los mensajes de error son específicos, indicando si el código es inválido o expiró, o si las contraseñas no coinciden.

Una vez completado exitosamente, el sistema redirige al inicio de sesión para que el usuario acceda con su nueva contraseña.

Nuevamente, si bien no fueron prototipadas en el Figma, ambas pantallas mantuvieron estilo coherente con las otras pantallas de autenticación.

2.1.13. RF14. Marcar Listas de Compras como Recurrentes.

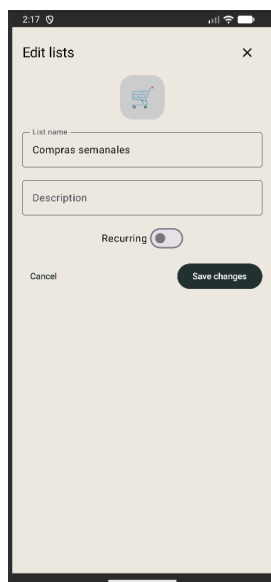


Figura 19: Página de modificar listas (también como recurrentes)

Esta es la página de modificación de una lista ya creada, que permite marcar la lista como recurrente.

2.2. Requisitos no funcionales

2.2.1. RNF1. Localización

La aplicación implementa localización completa en español e inglés. Se utilizan archivos `values/strings.xml` (español por defecto) y `values-en/strings.xml` (inglés), donde los strings se encuentran organizados por pantalla. Todos los textos de la interfaz utilizan `stringResource(R.string.xxx)` en componentes Compose. El sistema selecciona automáticamente el idioma según la configuración del dispositivo.

2.2.2. RNF2. Barra de Aplicación

La aplicación implementa una barra de aplicación superior en las tres pantallas principales (Listas, Productos, Perfil). La barra muestra el título de la pantalla centrado y un botón de configuración en el lado derecho que permite acceder a las opciones de personalización.

2.2.3. RNF3. Personalización

La aplicación permite al usuario personalizar el idioma y el tema visual. Se accede a estas opciones mediante un botón de configuración ubicado en las pantallas principales (Listas, Productos, Perfil).

Para el idioma, el usuario puede elegir entre automático (usa el idioma del dispositivo), español o inglés. Cuando se cambia el idioma, la aplicación se reinicia automáticamente para aplicar el nuevo idioma en toda la interfaz.

Para el tema visual, se ofrecen tres opciones: sistema (sigue la configuración del dispositivo), claro u oscuro. El cambio de tema se aplica inmediatamente sin necesidad de reiniciar la aplicación.

Todas las configuraciones se guardan automáticamente y se mantienen cuando el usuario cierra y vuelve a abrir la aplicación.

2.2.4. RNF4. Factor de Forma

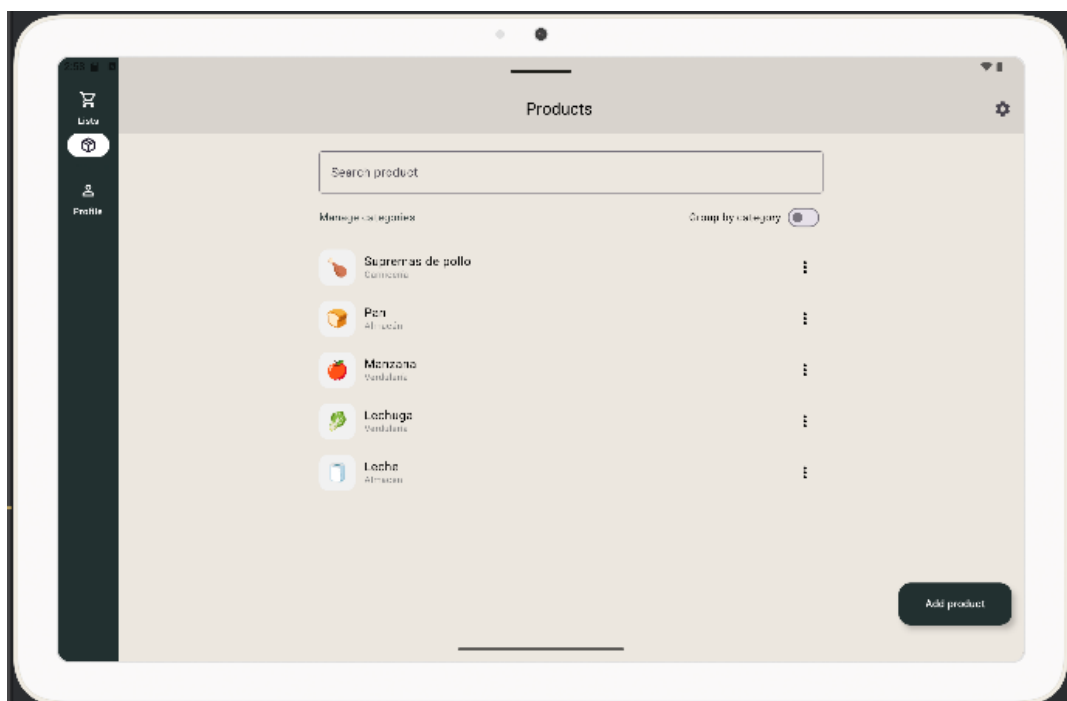


Figura 20: Página de productos en tablet

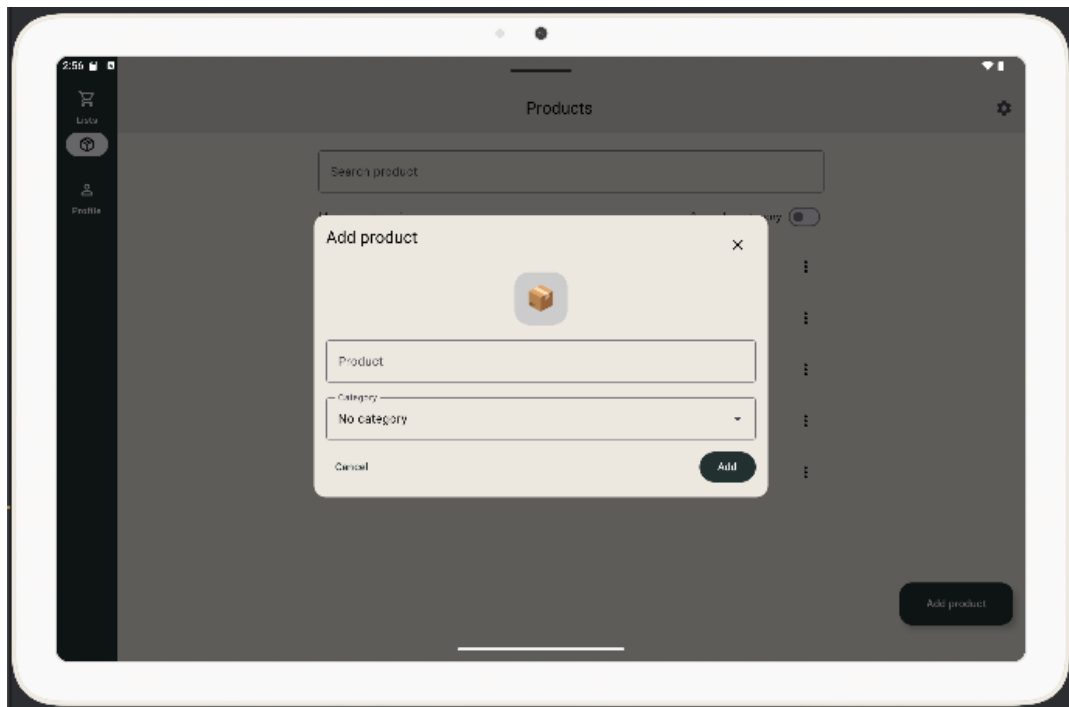


Figura 21: Página de agregar producto en tablet

La aplicación implementa una interfaz adaptativa que responde a diferentes tamaños de pantalla utilizando `NavigationSuiteScaffold` y `currentWindowAdaptiveInfo()`. En pantallas compactas (teléfonos) se utiliza barra de navegación inferior, mientras que en pantallas medianas y expandidas (tabletas) se emplea una barra de navegación lateral. La lógica adaptativa evalúa el ancho disponible para determinar automáticamente el tipo de navegación apropiado. Los diálogos no son fullscreen en tablets, siguiendo el diseño web al no haberse prototipado específicamente para tablets en la primera entrega. Adicionalmente, `WindowInfo` se utiliza dentro de cada pantalla para ajustar el ancho máximo del contenido y determinar si el dispositivo es tablet.

2.2.5. RNF5. Orientación

La aplicación soporta tanto orientación vertical como horizontal sin restricciones en el `AndroidManifest.xml`. Los componentes Compose se adaptan automáticamente a los cambios de orientación mediante el sistema de layouts responsivos.

El `NavigationSuiteScaffold` ajusta la navegación según el espacio disponible, manteniendo la barra inferior en orientación vertical y cambiando a barra lateral cuando el ancho lo permite en orientación horizontal.

2.2.6. RNF6. Compatibilidad Android

La aplicación asegura compatibilidad con dispositivos que ejecuten Android 10 (API 29) o superior, garantizando así un funcionamiento estable en versiones modernas del sistema operativo. El uso de Jetpack Compose y librerías AndroidX permite que la interfaz y

el comportamiento sean consistentes en diferentes tamaños de pantalla, densidades de píxeles y configuraciones de hardware.

3. Decisiones de usabilidad durante la implementación

3.1. Diferencias respecto a los prototipos

Los prototipos desarrollados en Figma se enfocaron exclusivamente en la experiencia móvil, sin contemplar especificaciones para tablets. Durante la implementación se adaptó el diseño para aprovechar las pantallas más grandes.

En dispositivos móviles, los diálogos de adición y edición (listas, productos, ítems, categorías) ocupan la pantalla completa, maximizando el espacio disponible. En tablets, estos mismos diálogos se presentan como modales centrados con ancho limitado, manteniendo visible el contexto de la pantalla principal detrás del formulario. Esta decisión mejora la usabilidad al permitir que el usuario mantenga referencia visual de la información subyacente mientras completa el formulario.

La navegación también se adaptó según el factor de forma: barra inferior en móviles y barra lateral en tablets, siguiendo las recomendaciones de Material Design para diferentes tamaños de pantalla.

El prototipo original contemplaba gestos de deslizamiento para eliminar elementos de las listas. Durante la implementación se reemplazó este patrón por menús contextuales de tres puntos ubicados junto a cada elemento. Este cambio responde a las sugerencias de los docentes y mejora la accesibilidad al hacer las acciones más explícitas y descubribles.

3.2. Justificación del diseño gráfico

3.2.1. Paleta de colores

La paleta de colores mantiene coherencia con la versión web. El color primario `darkGreen` (`#223030`) se utiliza en elementos de navegación y botones principales. Los colores de superficie `offWhite` (`#ECE7DF`) y `offWhite2` (`#D8D3CD`) se utilizan para fondos.

La aplicación soporta tanto tema claro como oscuro, adaptando automáticamente los colores según la configuración del sistema mediante `LightColorScheme` y `DarkColorScheme`.

3.2.2. Tipografía

La aplicación utiliza la tipografía por defecto de Material3. Los textos mantienen jerarquía visual clara mediante diferentes tamaños y pesos tipográficos para títulos, subtextos y contenido principal.

3.2.3. Iconografía

La aplicación utiliza íconos de Material Icons para navegación y acciones principales. Se implementa un componente `EmojiPicker` personalizado con 20 emojis temáticos para productos, categorías y listas.

3.3. Justificación haciendo referencia a los temas de la materia

La interfaz se desarrolló completamente con Jetpack Compose, utilizando componentes como `Column`, `Row` y `Box` para organizar los elementos de cada pantalla.

La arquitectura de datos implementa los principios de la capa de datos vistos en clase. Los repositorios actúan como fuente única de información, combinando datos remotos y locales. Las clases siguen la convención de nomenclatura: tipo de datos + `Repository` y tipo de datos + tipo de fuente + `DataSource` (por ejemplo: `ShoppingListRepository`, `ProductRemoteDataSource`). Los repositorios y fuentes de datos utilizan corrutinas para ejecutar operaciones asíncronas en hilos de fondo, manteniendo el hilo principal disponible para la interfaz.

La separación de `ViewModels` organiza la lógica por funcionalidad: `LoginViewModel` maneja autenticación, `ShoppingListViewModel` gestiona listas, `ListItemsViewModel` administra items, `ProductViewModel` controla productos y `ProfileViewModel` maneja el perfil. Cada `ViewModel` expone su estado mediante un `UiState` específico, aplicando el principio visto en clase de separar tipos de datos no relacionados en lugar de agrupar estados dispares en un solo objeto.

La navegación utiliza el componente `Navigation` de Jetpack Compose, manteniendo una pila de destinos que sigue el principio LIFO (último en entrar, primero en salir). El `NavController` agrega destinos con `navigate()` y los remueve con `popBackStack()`. Se utiliza el `launchMode` predeterminado (`standard`) recomendado para que `Navigation` maneje automáticamente la pila de navegación.

3.4. Justificación haciendo referencia a los modelos de Personas

Las decisiones de implementación de la aplicación móvil respondieron a las necesidades de los tres modelos de persona construidos en la primera etapa, adaptándose al contexto de uso en dispositivos móviles.

Pablo organiza la compra semanal de su familia y su rutina incluye revisar la lista mientras camina por el supermercado. La aplicación móvil facilita esta tarea: puede marcar productos como comprados directamente desde el teléfono, sin necesidad de papel. La navegación por categorías le permite encontrar rápidamente los productos en los pasillos correspondientes. La interfaz mantiene la simplicidad del papel pero agrega la ventaja de sincronización automática con la familia.

Matías vive solo y necesita anotar productos que se le ocurren en cualquier momento y lugar. La aplicación móvil responde perfectamente a esta necesidad: puede agregar ítems

instantáneamente desde el teléfono, sin formularios complejos. La vista principal muestra cuántos productos tiene pendientes sin necesidad de abrir cada lista. Esto reemplaza su sistema actual de WhatsApp, eliminando el problema de mensajes que se pierden entre conversaciones.

Clara coordina las compras con su pareja y valora la planificación desde cualquier dispositivo. La aplicación móvil le permite revisar y modificar listas mientras está fuera de casa, compartir listas instantáneamente, y recibir notificaciones cuando su pareja agrega productos. La funcionalidad de compartir, accesible desde cada lista, responde a su necesidad de coordinación eficiente sin depender de estar frente a la computadora.

En los tres casos, la versión móvil elimina las limitaciones de ubicación y horario: Pablo puede usar la lista en el supermercado, Matías puede anotar productos en cualquier momento, Clara puede coordinar desde cualquier lugar.

3.5. Justificación haciendo referencia a las sugerencias de los docentes

Se incorporaron las correcciones recibidas durante la evaluación de los prototipos. Se eliminaron los adjetivos posesivos (“Mi”, “Mis”) de las etiquetas de navegación, utilizando títulos directos como “Listas”, “Productos” y “Perfil”. Se estandarizó el tamaño y forma de los botones estableciendo un sistema consistente de botones primarios, secundarios y de acción destructiva. Se corrigieron errores de redacción y ortografía en todas las leyendas y mensajes del sistema mediante localización completa.

El uso del color rojo se restringió exclusivamente a acciones destructivas irreversibles como la eliminación de listas o productos. La barra de navegación inferior se oculta automáticamente en pantallas secundarias, mostrándose únicamente en las tres pantallas principales accesibles desde ella.

El ícono de lápiz presente en la barra superior del prototipo se reemplazó por menús de opciones (tres puntos verticales) ubicados junto a cada lista y producto, proporcionando acceso contextual a las acciones de editar, compartir y eliminar. La barra de aplicación superior se implementó mostrando el título centrado y un botón de configuración que proporciona acceso a opciones de idioma y tema.

4. Conclusiones

La implementación de la aplicación móvil del gestor de listas de compras completó el ecosistema multiplataforma iniciado con la versión web, adaptando la experiencia de usuario a las características y contextos de uso propios de dispositivos Android. Los ajustes realizados durante el desarrollo, como la transición de gestos de deslizamiento a menús contextuales y la adaptación de diálogos para tablets, demostraron que el diseño móvil requiere considerar tanto las limitaciones técnicas como las sugerencias de evaluaciones previas.

La arquitectura basada en Jetpack Compose, Material3 y el patrón MVVM facilitó la separación entre lógica de negocio y presentación, cumpliendo con los requisitos no funcionales de localización, personalización y adaptabilidad. La navegación adaptativa mediante NavigationSuiteScaffold permitió ofrecer experiencias diferenciadas para teléfonos y tablets sin duplicar código. La gestión de estado mediante ViewModels y UiState mantuvo la coherencia de datos y simplificó la comunicación con la API REST.

En conclusión, el proyecto evidencia la importancia de adaptar los prototipos iniciales a las particularidades de cada plataforma, incorporando los lineamientos de Material Design y las mejores prácticas de Android sin comprometer la usabilidad. La experiencia consolida la comprensión de que el desarrollo móvil efectivo requiere equilibrar principios de diseño, restricciones de la plataforma y necesidades reales de usuarios en contextos de movilidad.

Anexos

A. Instructivo de instalación

Utilizando Android Studio: Para el correcto funcionamiento de la aplicación, es necesario tener descargada la última versión de la API provista por la cátedra. Una vez instalada, es necesario posicionarse en el directorio en donde se encuentre y ejecutar `npm install` y `npm run api`. Luego, es necesario descomprimir el proyecto zip de nuestra aplicación y abrirlo como un proyecto nuevo en Android Studio. Al abrir el archivo, el gradle empezará a configurar los archivos necesarios para la ejecución (tal como `local.properties`, en donde se debe encontrar la ruta al sdk utilizado). Luego, para compilar se debe tocar build (en el icono del martillo). Los emuladores utilizados para las pruebas fueron Medium Phone API Level 29 y Medium Tablet API Level 35. Ejecutar el emulador tocando device manager en el sidebar izquierdo de android studio y tocar en run (botón de play).

Utilizando la APK: En su dispositivo android es necesario activar la opción para instalar aplicaciones desconocidas (se encuentra en Configuración > Privacidad/Seguridad). Luego instálelo en el dispositivo android, abrelo y siga las instrucciones mostradas en pantalla para finalizar la instalación.